Fonctions rationnelles

L’importance du domaine de définition

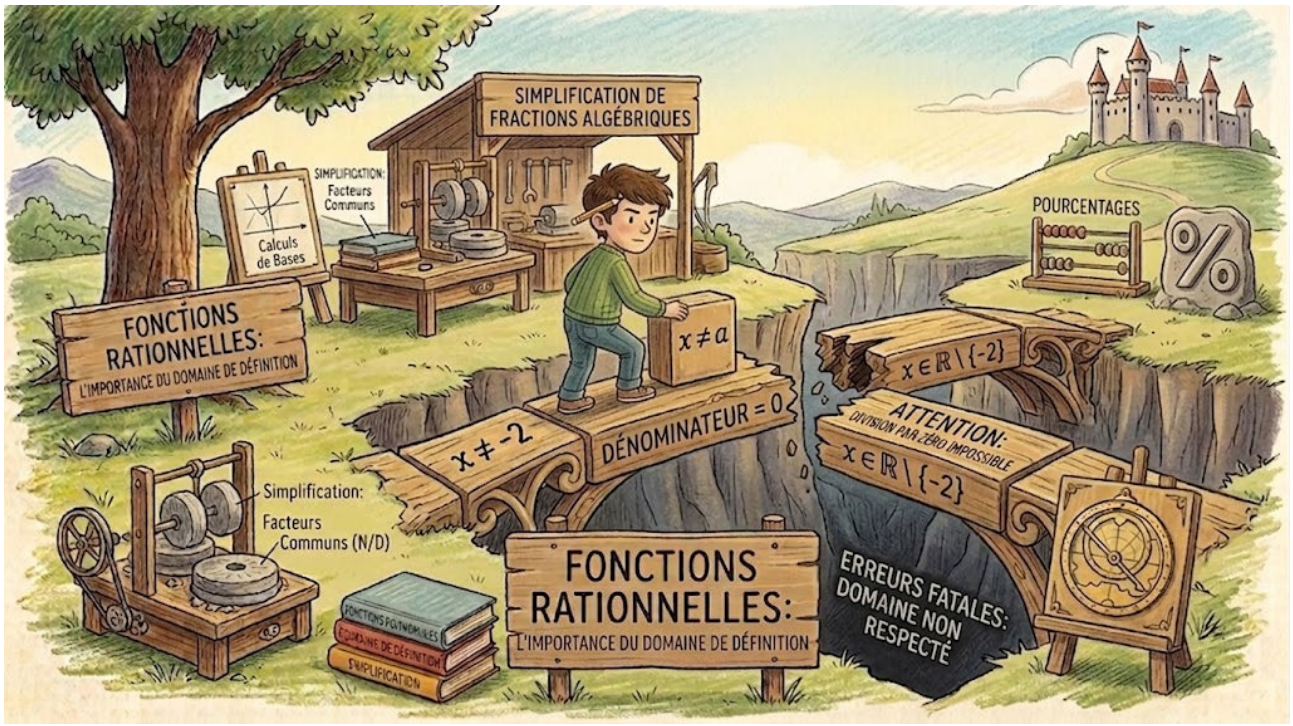


Table des matières

1. Les fonctions rationnelles 2
1.1 Domaine de définition 2
1.2 Tableau de variation et tableau de signes 3
1.3 Calcul de zéros et préimages – équations rationnelles 5
1.3.1 Résolution d'une équation rationnelle 5
2. Simplification de fractions algébriques 10
3. Pourcentages 18

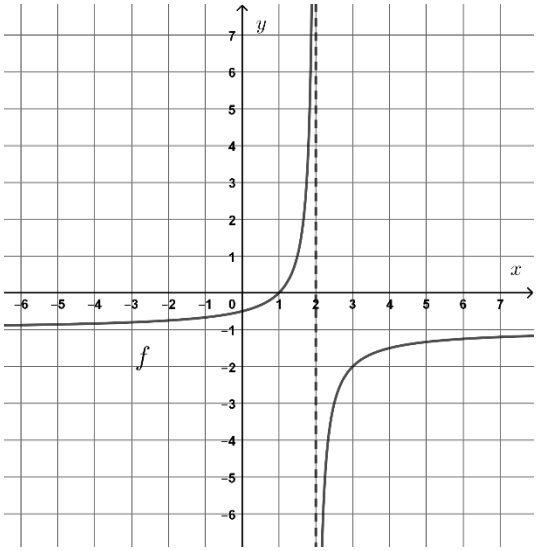
1. Les fonctions rationnelles

Définition 1

La forme générale d'une **fonction rationnelle** est $f(x)=\frac{g(x)}{h(x)}$ où $g(x)$ et $h(x)$ sont des fonctions polynomiales et h(x) n'est pas une fonction constante.

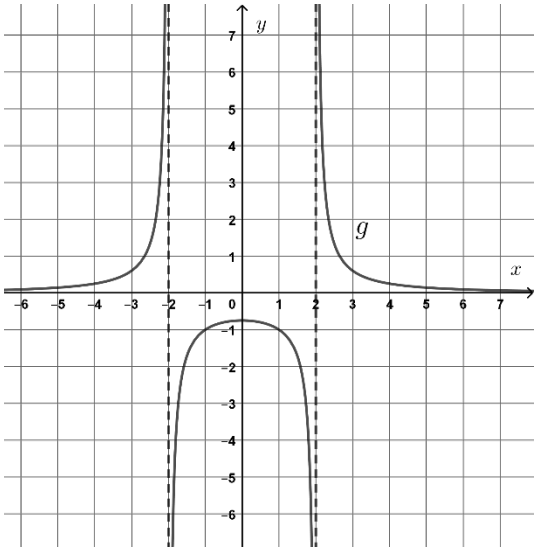
Exemple 1 :

$f(x)=\frac{1-x}{x-2}$



Exemple 2 :

$g(x)=\frac{3}{x^2-4}$



Exercice 1

Compléter le tableau de valeurs suivant dans lequel g est la fonction définie par :

$g: IR \to IR$

$x \mapsto y = g(x) = \frac{1}{x}$

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
g(x)							

1.1 Domaine de définition

Le domaine de définition d'une fonction rationnelle s'obtient en excluant des nombres réels les valeurs qui donnent un dénominateur nul. Ces valeurs sont dites ***valeurs interdites*** et sont exclues car il est interdit de diviser par zéro. Graphiquement la fonction va s'approcher d'une asymptote verticale, c'est-à-dire la fonction s'approche d'une ligne verticale sans pourtant jamais la toucher.

Exemple 1 :

On cherche la valeur interdite :

$x - 2 = 0$

$x = 2$

$D = \mathbb{R}\backslash\{2\}$

Exemple 2 :

On cherche la valeur interdite :

$x^2 - 4 = 0$

$(x - 2)(x + 2) = 0$

$x = 2 \quad \text{ou} \quad x = -2$

$D = \mathbb{R}\backslash\{-2; 2\}$

Exemple 3 :

$$y = g(x) = \frac{2}{x}$$

$D = \mathbb{R}\backslash\{0\} = \mathbb{R}^*$

Exemple 4 :

$$y = h(x) = \frac{3}{x-2}$$

$D = \mathbb{R}\backslash\{2\}$

Exercice 2

Déterminer le domaine de définition de chacune des fonctions dont l'expression fonctionnelle est donnée ci-dessous.

$$y = e(x) = \frac{2 - 3x^2}{4 - x}$$

$$y = f(x) = \frac{3x - 2}{(x - 3)^2}$$

$$y = g(x) = \frac{4x}{(5 - 2x)(x + 3)}$$

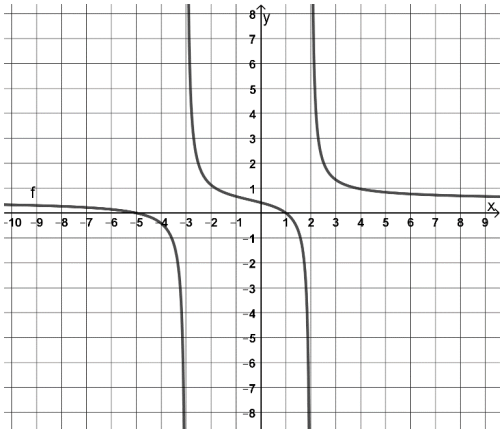
$$y = d(x) = -\frac{1}{x}$$

1.2 Tableau de variation et tableau de signes

Dans le tableau de variation respectivement dans le tableau de signes d'une fonction rationnelle il est important de considérer aussi les asymptotes verticales au-delà de extrema, respectivement des zéros. En effet, la variation et le signe peuvent changer autour d'une valeur interdite.

Exercice 3

Compléter le tableau de variations de la fonction f après en avoir donné le domaine de définition. Ecrire les intervalles où la fonction f est croissante.



x	
f(x)	

Exercice 4

Pour chaque fonction, compléter le tableau de variation, puis le tableau de signes.

a)

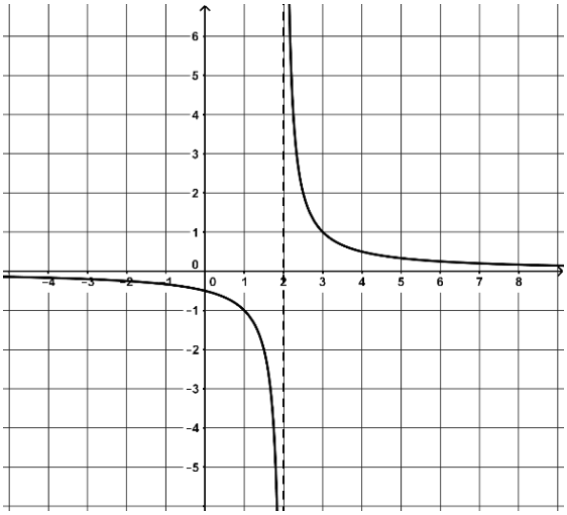


Tableau de variation :

x	-∞	+∞
y=f(x)		

Tableau de signe :

x	-∞	+∞
y=f(x)		

b)

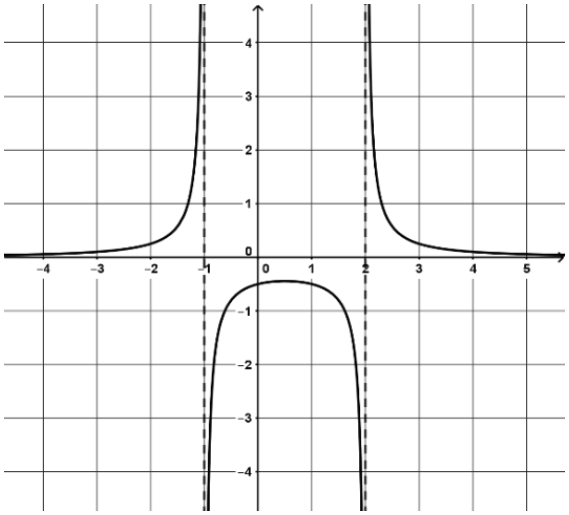


Tableau de variation :

x	-∞	+∞
y=f(x)		

Tableau de signe :

x	-∞	+∞
y=f(x)		

1.3 Calcul de zéros et préimages – équations rationnelles

Pour calculer les zéros ou les préimages d'une fonction rationnelle, il est nécessaire résoudre des équations rationnelles.

1.3.1 Résolution d'une équation rationnelle

Considérons l'équation suivante : $\frac{2}{t+1} = \frac{3}{t-1}$

1. On cherche le domaine de définition de l'équation.

Les deux expressions rationnelles ne sont définies que si leur dénominateur est non nul.

Le domaine de définition de l'équation est $D = \mathbb{R} \setminus \{-1; +1\}$.

2. On résout l'équation en appliquant le produit en croix.

$2 \cdot (t-1) = 3 \cdot (t+1)$ [Le produit des extrêmes est égal au produit des moyens.]

$2t - 2 = 3t + 3$

$-2 - 3 = 3t - 2t$

$-5 = t$

3. On vérifie que la valeur identifiée est bien une solution permise de l'équation.

$\frac{2}{-5+1} = \frac{3}{-5-1} \Leftrightarrow \frac{2}{-4} = \frac{3}{-6} \Leftrightarrow -\frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$ et $-5 \in D = \mathbb{R} \setminus \{-1; +1\}$

La valeur identifiée est bien la solution de l'équation et elle fait bien partie de son domaine de définition. **Attention** il est possible que cette solution n'en soit pas une et qu'il faut la exclure de S.

4. On exprime l'ensemble solution.

$S = \{-5\}$

Exercice 5

Après avoir exprimé leur domaine de définition, résoudre les équations et présenter leur ensemble solution.

a) $\frac{2}{x} = -16$ b) $\frac{4}{3}x = \frac{3}{x}$ c) $\frac{2}{x+3} = \frac{-3}{x+2}$

Exercice 6

Après avoir exprimé leur domaine de définition, résoudre les équations, puis présenter leur ensemble solution.

a) $\frac{4x+2}{3x-3} = 2$

b) $\frac{x+2}{x+10} = \frac{x}{x+6}$

c) $\frac{3x+1}{4x+1} = \frac{3}{4}$

d) $2x = \frac{6x+48}{x+1}$

Exercice 7

Résoudre les équations à l'aide d'un traceur de graphes, en déterminant les zéros des fonctions réelles ou les abscisses des points d'intersection des graphes associés aux deux fonctions.

a) $\frac{4}{3}x = \frac{3}{x}$ avec $m(x) = \frac{4}{3}x$ et $n(x) = \frac{3}{x}$

b) $\frac{2}{x+3} = \frac{-3}{x+2}$ avec $p(x) = \frac{2}{x+3}$ et $q(x) = \frac{-3}{x+2}$

Exercice 8

Déterminer le(s) zéro(s) des fonctions ci-dessous. Comparer éventuellement vos solutions à l'aide d'un traceur de graphe.

$$s(x) = \frac{x}{2x+3} \qquad f(x) = \frac{1}{x-6}$$

Exercice 9

Dresser le tableau de signes de la fonction suivante en vous aidant d'un traceur de graphe.

$$g(x) = \frac{3-x}{x+1}$$

Exercice 10

Le tableau donne des valeurs d'une fonction g :

x	-2	0	-5	1	6	10
g(x)	6	2	12	3	6	8

a) Lire $g(0) =$, $g(1) =$ et $g(6) =$

b) Quelle est la préimage de 8 ?

c) Cette fonction g peut-elle être exprimée par $g(x) = \dfrac{1}{x+2}$? Pourquoi ?

d) Cette fonction g peut-elle être exprimée par $g(x) = x^2 + 2$?

e) Pour chacune des égalités suivantes, peut-on dire si elle est vraie ou fausse ?

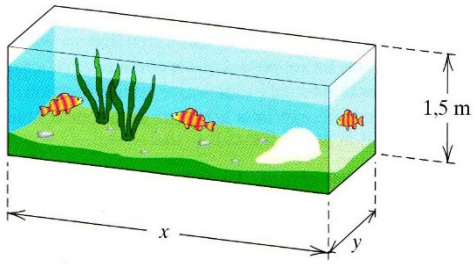
i) $g(0) = 2$ iii) $g(3) = 2$

ii) $g(6) = -2$ iv) $g(6) = 6$

Exercice 11

On soustrait un même nombre au numérateur et au dénominateur de la fraction $\frac{23}{38}$. Quel est ce nombre sachant que l'on obtient l'inverse de la fraction initiale ?

Exercice 12



Un aquarium dont la hauteur est 1,5 m doit avoir un volume de 6 m^3. Soient x la longueur et y la largeur de sa base.

a) Exprimer y en fonction de x.

b) Exprimer le nombre total S de mètres carrés de vitre nécessaire à construire l'aquarium, en fonction de x.

c) Malheureusement, il y a une fissure dans le fond de l'aquarium (on suppose que l'aquarium est entièrement rempli d'eau sans algue). Sachant que l'eau sort à un débit de 1 cl/s, après combien de temps l'aquarium sera-t-il vide ?

2. Simplification de fractions algébriques

Une fraction algébrique, c'est-à-dire contenante aussi des termes littéraux, peut être simplifiée exactement avec le même processus de simplification numérique vue dans le précédemment.

Exemple :

$$\frac{210ax(x+1)}{10a^2b^2(x+1)} = \frac{21x}{ab^2}$$

Exercice 13

Simplifier sans effectuer les opérations au numérateur et dénominateur.

a) $\dfrac{19\cdot 3+19}{38}$

b) $\dfrac{47\cdot 43+47\cdot 3}{47\cdot 43-47\cdot 3}$

c) $\dfrac{51\cdot 37}{3\cdot 51\cdot 37\cdot 4}$

d) $\dfrac{197}{195+197+199}$

Exercice 14

Simplifier sans effectuer les opérations au numérateur et dénominateur :

a) $\dfrac{769\cdot 853}{(-853)\cdot(-769)}$

b) $\dfrac{769-853}{853-769}$

c) $\dfrac{4\cdot 5\cdot 6\cdot 7\cdot 8\cdot 9\cdot 10\cdot 11}{12\cdot 11\cdot 10\cdot 9\cdot 8\cdot 7\cdot 6\cdot 5}$

d) $\dfrac{65-15}{15}$

Exercice 15

Simplifier les fractions suivantes :

a) $\frac{6a}{3b}$

b) $\frac{5x^2}{15x}$

c) $\frac{-56a^5b^5}{28a^2b^6}$

d) $\frac{-5t^2x^3y}{-15t^2x^5y^3}$

e) $\frac{-7a^9b^2c^2}{21a^2b^2c^5}$

f) $\frac{14b^4x \cdot 5ay}{15a^2x \cdot 7b^3y}$

g) $\frac{a}{6b} \cdot \frac{3b}{4} \cdot \frac{2b}{5}$

h) $-\frac{a}{2x} \cdot \frac{8x}{9} \cdot \left(-\frac{6a}{7x}\right)$

Exercice 16

Simplifier les fractions suivantes :

a) $\frac{2 \cdot (x-1)}{x \cdot (x-1)}$

b) $\frac{2x^2 - 3x}{4 \cdot x}$

c) $\frac{a-3}{2a^2-18}$

d) $\frac{axy - bxy}{ab - b^2}$

e) $\frac{a+b}{a+b}$

Exercice 17

Simplifier les fractions suivantes :

a) $\dfrac{x^2-4}{x^2-4x+4}$

b) $\dfrac{16-9a^2}{4-3a}$

c) $\dfrac{x^2+4x+4}{x^2+3x+2}$

d) $\dfrac{2x^2-18}{4x^2+24x+36}$

e) $\dfrac{(a-b)^2}{a^2-b^2}$

f) $\dfrac{x^6y^4-x^3y^2}{x^8y^6-x^5y^4}$

g) $\dfrac{x^2+6x+9}{x^2+5x+6}$

h) $\dfrac{a-b}{b-a}$

i) $\dfrac{x^2-6x+9}{3-x}$

j) $\dfrac{1-x^2}{x^2-2x+1}$

k) $\dfrac{x^2-2x-3}{9-x^2}$

Exercice 18

Simplifier ces fractions :

a) $\dfrac{2x^2-2x-112}{x^2+14x+49}$

b) $\dfrac{x^2-7x-8}{x^3+3x^2+2x}$

c) $\dfrac{4(x+y)^2}{3(x^2-y^2)}$

Exercice 19

Effectuer ces opérations - réponses réduites et irréductibles - :

a) $\left(x^2-y^2\right):\dfrac{x+y}{x-y}$

b) $\dfrac{a^2-4}{b+3}:\dfrac{a+2}{b^2-9}$

c) $\dfrac{(a+b)^2}{x+y}:\dfrac{a^2-b^2}{y^2-x^2}$

d) $\dfrac{6a+a^2}{6-a}\cdot\dfrac{a^2-36}{a}$

Exercice 20*

Effectuer ces opérations - réponses réduites et irréductibles - :

a) $\dfrac{a-b}{4}-\dfrac{b-a}{6}$

b) $\dfrac{a+b}{a}-\dfrac{b-a}{b}$

c) $\dfrac{2}{2-x}-\dfrac{x}{x-2}$

d) $a^2+\dfrac{x^3}{a}$

e) $x+2-\dfrac{x^2-2x+4}{2+x}$

f) $\dfrac{a}{a-b}+\dfrac{b}{b-a}$

g) $1-\dfrac{a-b}{a+b}$

h) $a^2-\dfrac{x^3}{a}$

i) $x+y-\dfrac{x^2-y^2}{x-y}$

Exercice 21*

Effectuer ces opérations - réponses réduites et irréductibles - :

a) $\frac{x}{8y}\cdot\frac{4y}{3}\cdot\frac{12y}{6}$

b) $\frac{x}{2a}\cdot\left(-\frac{8a}{9}\right)\cdot\left(-\frac{6x}{7a}\right)$

c) $\frac{a+b}{a-b}:\frac{a+b}{a-b}$

d) $\frac{(x+y)^2}{a+b}:\frac{x^2-y^2}{a^2-b^2}$

e) $\frac{a^2-4}{b+3}:\frac{a+2}{b^2-9}$

f) $\frac{a}{6b}-\frac{b}{8a}$

g) $1-\frac{a}{b}$

h) $\frac{a}{bc}+\frac{b}{ac}-\frac{c}{ab}$

i) $1-\frac{x-2}{x-1}$

j) $\frac{u-t}{u+t}-1$

k) $\frac{1-a}{b}-\frac{b-1}{b^2}$

l) $\frac{1}{a+b}+\frac{2}{a}$

m) $\frac{2x}{x-1}-\frac{x^2+2x}{1-x^2}$

n) $\frac{3}{x+y}-\frac{x}{(x+y)^2}$

o) $\frac{a+b}{b-a}-1$

p) $\frac{1}{x}-\frac{a}{x+a}$

Exercice 22*

Simplifier au maximum et effectuer ces opérations - réponses réduites et irréductibles -:

a) $\frac{2x^2-16x+32}{4x^2-12x-16}$

b) $\frac{a}{a+b}-\frac{b}{b-a}-\frac{2ab}{a^2-b^2}$

c) $\frac{2x}{x+y}-\frac{x^2+y^2}{x^2+xy}$

d) $\frac{4x^2+8x+4}{x^2+3x+2}:\frac{2x^2-2}{x+2}$

e) $\frac{x^2+10x+25}{x^3+5x^2}\cdot\frac{x^4}{x^2-25}$

f) $\frac{6x+12}{5x-10}$

g) $\frac{x^2-17x+16}{8-16x+8x^2}$

h) $\frac{y^3-2y^2}{y^3-4y^2+4y}$

i) $\frac{7x}{4}\cdot\frac{(-7)x^2}{21y}\cdot\frac{12y^2}{(-28)x}$

j) $\dfrac{8a^3}{a^2-b^2} : \dfrac{4a^2b}{2b-2a}$

k) $\dfrac{-a}{2a+2b} - \dfrac{b}{2a-2b} + \dfrac{ab}{a^2-b^2}$

l) $\dfrac{1}{x^2-4x+3} + \dfrac{1}{x^2-3x+2} + \dfrac{1}{x^2-5x+6}$

m) $\dfrac{2x+8y}{2x-2y} + \dfrac{x+2y}{x+y} - \dfrac{4xy}{2x^2-2y^2}$

n) $\dfrac{7x^2-14x+7}{14x^2+14x-28}$

o) $\dfrac{1}{6x^2} - \dfrac{5}{8xy} + \dfrac{1}{6y^2} + \dfrac{3.5}{12xy}$

p) $\dfrac{2a^2+2ax}{x^2-a^2} - \dfrac{2x}{x-a}$

q) $\dfrac{x^2+2xy+y^2}{x+y} : \dfrac{x^2-y^2}{2x-2y}$

r) $\dfrac{x-z}{2x-4z} - \dfrac{x+z}{3x-6z} - \dfrac{x-4z}{4x-8z}$

s) $\dfrac{a^3-a^2}{a^3+2a^2+a} \cdot \dfrac{4a}{2a^2-2}$

t) $\dfrac{x+y}{x-y} + \dfrac{x-2y}{x+y} + \dfrac{x^2+3y^2}{y^2-x^2}$

u) $\dfrac{5a}{6b} - \dfrac{10a^2-17ab}{12ab-6b^2} + \dfrac{b}{2a-b}$

v) $\dfrac{-3x^2}{8xy} \cdot \dfrac{16xy^3}{-12x^4y^2} \cdot \dfrac{6x^2y}{2x^3y^2}$

3. Pourcentages

Un pourcentage est une fraction dont le dénominateur est 100, ainsi $30\% = \frac{30}{100} = 0.3$.

Pour calculer la quantité correspondante à un pourcentage, il y a plusieurs techniques qu'on peut utiliser.

Exemple 1 : *règle du 3*

Le 18% de 45 :

x	18
45	100

$$x \cdot 100 = 18 \cdot 45$$
$$x = \frac{18 \cdot 45}{100} = 8.1$$

Exemple 2 : *tableau de valeurs*

Le 18% de 45 est :

100	10	1	8	18
45	4.5	0.45	3.6	8.1

Exemple 3 : *multiplication de fractions*

Le 18% de 45 est : $\frac{18}{100} \cdot 45 = \frac{9}{50} \cdot \frac{45}{1} = \frac{9}{10} \cdot \frac{9}{1} = \frac{81}{10} = 8.1$

Exemple 4 : *recherche du pourcentage*

Dans une assemblée, on compte 18 femmes sur 75 membres. Quel pourcentage cela représente-t-il ?

$$\frac{18}{75} = \frac{6}{25} = \frac{24}{100} = 24\%$$

Remarque 1

Lors des calculs avec des pourcentages, on se retrouve assez souvent devant à des équations rationnelles dont la résolution on a étudiée dans le chapitre d'avant.

Exercice 23

Calculer les valeurs manquantes sans l'aide de la calculatrice :

Tout	Pourcentage	Partie
300	30%	90
1500		600
	25%	80
1100	11%	
501	40%	
1022		511
	19%	3800

Exercice 24

Dans un collège, il y a 575 élèves. Une enquête a permis d'obtenir les renseignements suivants :

- 8% des élèves viennent au collège en voiture,
- 92 élèves viennent à pied,
- 1/5 des élèves viennent à vélo,
- les autres viennent en autobus.

a) Combien d'élèves viennent en voiture ?

b) Calculer le pourcentage des élèves qui viennent à vélo, à pied et finalement en autobus.

Problèmes –pourcentages

1. En Suisse, la répartition approximative de la population selon la langue principale est la suivante :

- 4'640'000 habitants parlent allemand
- 1'485'000 habitants parlent français
- 470'000 habitants parlent italien
- 35'000 habitants parlent romanche
- 656'000 habitants parlent une autre langue.

Construire un diagramme circulaire.

2. Une usine d'eau minérale qui a vendu 120 000 bouteilles en 2007, a réussi à en vendre 15 000 de plus en 2008. Calcule le pourcentage d'augmentation.

3. Une table de salon pèse 75kg. Elle est composée de 70% de bois, de 20% de métal, et de verre. Calculer le poids du verre.

4. Une automobile qui valait 22 800 CHF vient d'augmenter de 3%. Quel est le nouveau prix de cette voiture ?

5. Une secrétaire qui travaille depuis 6 ans et qui gagne 3074 CHF par mois a obtenu une augmentation de salaire de 2%. Quel est son nouveau salaire ?

6. Sur les 12 400 habitants d'une ville, on compte environ 7% de personnes âgées de plus de 80 ans. Quel est le nombre d'habitants qui ont moins de 80 ans ?

7. Un tonneau de 220 litres d'eau a une petite fuite. Il a perdu 15% de son contenu avant que l'on s'en aperçoive. Quelle quantité reste-t-il dans le tonneau ?

8. Dans une usine qui employait 852 personnes, on vient d'embaucher 25% d'ouvriers en plus. Maintenant, combien y a-t-il d'employés ?

9. Mr Dupuis achète une télévision pour 1 800 CHF. Il paye 10% directement au vendeur et le reste en trois versements : 40%, 30% et 20%. Calculer le montant de chaque versement.

10. Sarah vend des pots de fleurs au profit d'une œuvre humanitaire. Elle les achète 16 CHF pièce et les revend avec un bénéfice de 25%. Ce qu'elle aura gagné, elle le remettra à cette œuvre. Quelle somme l'association recevra-t-elle si Sarah vend 150 pots ?

11. Un commerçant achète de la marchandise pour 360 000 CHF. En payant comptant, il obtient une remise de 2%. Peut-il s'offrir, avec cette réduction, une moto à 6000 CHF ?

12. * Pour un gâteau de 750g, il faut 55% de farine, 20% de chocolat, 10% de sucre, 7% de beurre et le reste de lait. Calculer la masse de chaque ingrédient.

13. Dans un magasin A, un livre coûtant 21.30 CHF a baissé de 2% et ensuite de 18%. Dans un magasin B, le même livre à 22.30 CHF a baissé de 11% et ensuite de 9%. Clara pense qu'elle a intérêt à acheter ce livre dans le magasin B. A-t-elle raison ? Justifier la réponse.

14. Un étudiant travaille dans une boutique de mode les samedis et pendant une partie des vacances scolaires. Il a une réduction de 20% sur tous ses achats et une fois par année il a droit à 20% supplémentaire sur le prix réduit. Quel est le pourcentage total de réduction ?

15. La population d'un élevage de lapins a augmenté de 200%. Par combien a été multipliée cette population ?

16. Une épidémie fait baisser la population d'un élevage de poulets de 50%. De quel pourcentage cette population doit-elle augmenter pour revenir au nombre initial ?

17. Un cocktail A contient 20% de jus d'abricot et un cocktail B, 30% de jus d'abricot.

c) On mélange 1 litre de chaque cocktail. Quel est le pourcentage de jus d'abricot dans le mélange obtenu ?

d) On mélange 3 litres du cocktail A et 2 litres du cocktail B. Quel est le pourcentage de jus d'abricot dans le mélange obtenu ?

18. Une infirmière mélange pour une injection deux solutions salines.

a) Quel est le pourcentage de la solution résultant du mélange de 300 ml de solution saline à 0.5% et de 200 ml de celle à 1.3% ?

b) Et celui du mélange de 100 ml de celle à 0.5% et de 150 ml de celle à 1.3%?

19. Un biologiste fait des recherches sur l'effet de 3 différentes boissons sucrées sur la capacité des abeilles à produire du miel. Il prend 2 l de la boisson A qui contient 40% de sucre et il ajoute 1,2 l de boisson B. Il découvre que les abeilles préfèrent ce nouveau mélange, la boisson C qui contient 25% de sucre. Quelle est la concentration en sucre de la boisson B ?

20. Un sac de 100 kg d'aliments pour animaux contient 40 % d'avoine. Combien de kilogrammes d'avoine pure faut-il ajouter à cet aliment pour produire un mélange de 50 % d'avoine ?

21. Un traiteur doit faire un punch aux fruits légèrement alcoolisé qui a une force de 6% d'alcool. Combien de litres de jus de fruits faut-il ajouter à 3,75 litres d'alcool à 40 % ?